Ciência de Dados

Módulo 4 - Análise Exploratória de Dados

INTRODUÇÃO

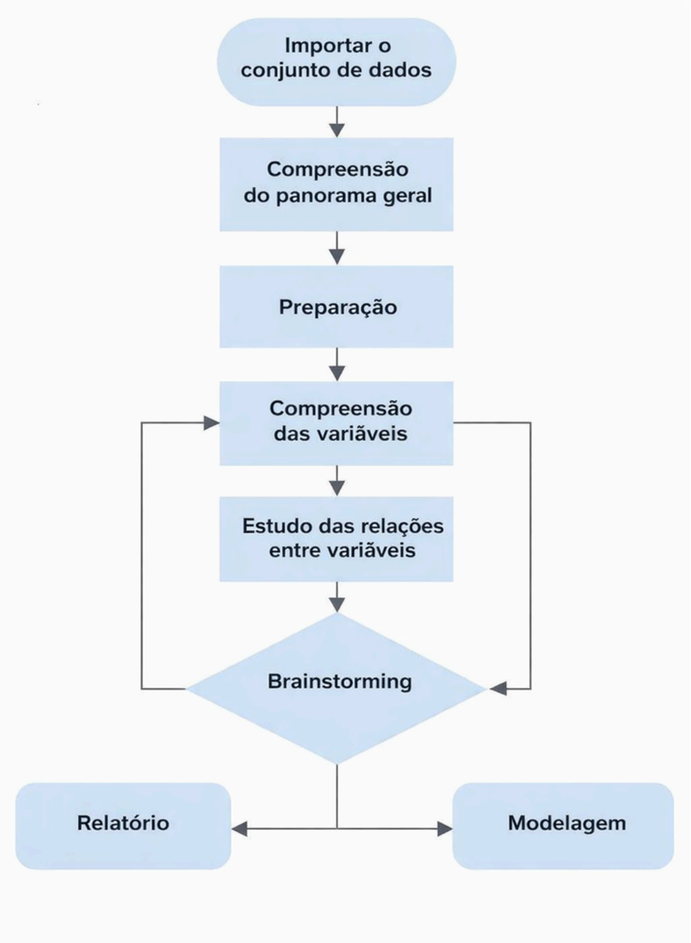
Framework de Pensamento em EDA

Para conduzir uma boa EDA, **é essencial seguir um raciocínio lógico que orienta a análise** desde a compreensão do problema até a geração de insights acionáveis

Esse processo começa com a **definição** clara do objetivo, passa pela **exploração** e **entendimento** dos dados, e evolui para a **identificação** de padrões, relações e possíveis explicações

Ao longo da análise, o **cientista de dados deve constantemente questionar os resultados encontrados**, validando hipóteses e evitando conclusões precipitadas

O objetivo final não é apenas descrever os dados, mas **extrair interpretações relevantes** que possam apoiar decisões reais



INTRODUÇÃO

Erros Comuns em EDA

Durante a Análise Exploratória de Dados, **é comum** que iniciantes, e até analistas experientes, **cometam erros** que podem comprometer a qualidade das conclusões

Esses **erros** geralmente **estão relacionados à interpretação incorreta** dos dados, uso **inadequado** de visualizações ou **ausência de validação** das análises

Como a EDA é uma etapa investigativa, **conclusões precipitadas ou mal fundamentadas podem levar a decisões equivocadas**

Por isso, **é fundamental adotar uma postura crítica** ao longo de todo o processo, questionando resultados, verificando a **consistência** dos dados e **escolhendo corretamente** as formas de análise e visualização

- Tirar conclusões sem explorar suficientemente os dados
- Confundir correlação com causalidade
- Ignorar valores ausentes ou inconsistentes
- Escolher gráficos inadequados
- Não considerar outliers
- Analisar sem contexto do problema
- Não validar hipóteses

INTRODUÇÃO

Do Dado ao Insight

Na Ciência de Dados, gerar gráficos e estatísticas não é o objetivo final: **o verdadeiro valor está na capacidade de transformar dados em insights que apoiem decisões**

O processo de storytelling com dados consiste em **evoluir** da simples **observação** dos dados para a construção de uma **narrativa** clara e relevante. Isso envolve **contextualizar** informações, **interpretar** resultados e comunicar descobertas de forma compreensível **para diferentes públicos**

Ao aplicar esse processo, o analista deixa de apenas "mostrar números" e **passa a contar uma história baseada em evidências**, conectando dados a ações práticas

1. DADOS
Valores brutos, sem interpretação

2. INFORMAÇÃO
Dados organizados e analisados

3. INSIGHT
Interpretação relevante

4. DECISÃO
Ação baseada no insight

INTRODUÇÃO

Checklist de uma boa EDA

Uma boa Análise Exploratória de Dados não **depende** apenas de técnicas, mas de um **processo organizado e consistente**

O uso de um **checklist** ajuda a **garantir** que nenhuma etapa essencial seja ignorada e que a **análise seja conduzida com qualidade**

Esse tipo de abordagem é especialmente importante para iniciantes, pois orienta o fluxo de trabalho e **reduz erros comuns**, além de facilitar a comunicação dos resultados

Ao seguir um roteiro claro, o analista **consegue estruturar melhor** suas descobertas e gerar insights mais confiáveis

- Dados carregados e compreendidos
- Tipos de dados verificados (numérico, categórico, etc.)
- Valores ausentes tratados
- Dados inconsistentes corrigidos
- Análise univariada realizada
- Relações entre variáveis exploradas
- Outliers identificados e analisados
- Insights claros e objetivos gerados

INTRODUÇÃO

EDA na prática

A Análise Exploratória de Dados pode parecer complexa no início, mas, na prática, **segue um fluxo estruturado de etapas** que orientam o processo de investigação

Esse **mini roteiro** funciona como um **guia simplificado** para conduzir a análise desde o primeiro contato com os dados até a geração de insights

Ele **ajuda a organizar o raciocínio, evitar lacunas na análise** e garantir que os resultados sejam consistentes

1. CARREGAR OS DADOS
Importar e visualizar as primeiras informações

2. ENTENDER A ESTRUTURA
Tipos de dados, colunas e significado das variáveis

3. LIMPAR OS DADOS
Tratar valores ausentes, erros e inconsistências

4. ANÁLISE UNIVARIADA
Explorar cada variável individualmente

5. ANÁLISE BIVARIADA/MULTIVARIADA
Investigar relações entre variáveis

6. VISUALIZAR OS DADOS
Criar gráficos claros e informativos

7. GERAR INSIGHTS
Interpretar os resultados e responder às perguntas

Conclusão e Próximos Passos

Este slide complementa o conteúdo e apresenta conceitos importantes que serão explorados em maior profundidade na sequência

O próximo passo é aplicar todo esse conhecimento no projeto de conclusão

Acesse os notebooks do projeto final e comece a sua análise!